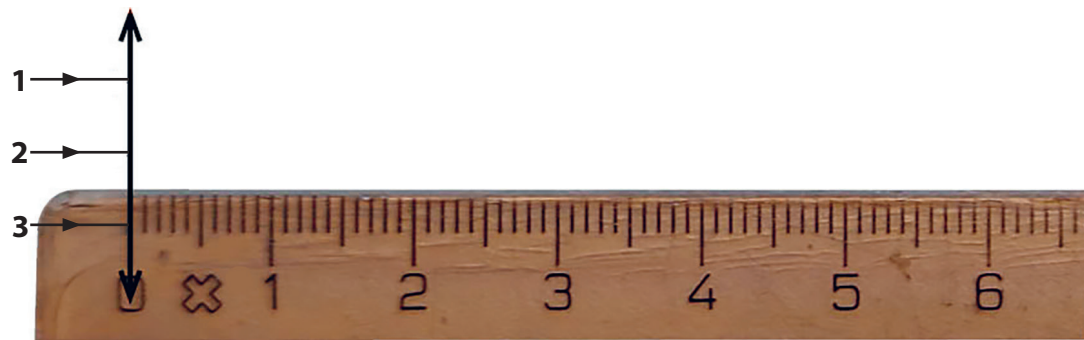


8. Joonisel on kujutatud lääts, mille optiline tugevus on 20 dpt. Lahenda joonise põhjal ülesanded.



8.1. Arvuta selle läätse fookuskaugus.

Andmed

Lahendus

8.2. Kas tegemist on kumer- või nõguslätsega? _____

8.3. Vali lausesse sisult õige variant. Tõmba õigele valikule joon alla.

Antud l  ts on *keskelt paksem / keskelt   hem*, kui servast.

8.4. Konstrueeri ülemisel joonisel kiirte 1, 2 ja 3 edasine käik.

8.5. Mida nimetatakse läitse fookuseks? _____

8.6. Märki joonisele läätse optiline keskpunkt **O** ja läätse fookus **F**.

Täidab
hindaja

 $10p$

ÜL 8

Sooritusprotsent

Aastahinne

PÕHIKOO LI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS

2025

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Isikukood: |

Punktide arv ülesannete kaupa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Kokku
11	8	5	10	16	5	10	10	75

MEELESPEA

1. Eksamitöö kirjuta sinise või musta tindi- või pastapliiatsiga, ära kasuta kustutatavat tindipliatsit.
2. **Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vajalikud arvsuurused võta eksamitöö esilehel toodud tabelist. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt. Kirjuta ülesannete lahenduskäigud ja vastused loetavalt ning üheselt mõistetavalt.**
3. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale vastuse sellele osale, mille hindamist sa ei soovi. Korrektori kasutamine on keelatud. Vastusekasti risti valesti märkimise korral tuleb kastile kriips peale tõmmata ja joonistada uus kast eelmise kõrvale või alla. Arvesse läheb uude kasti märgitud rist või tühi kast.
4. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.
5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

VALIK FÜÜSIKALISI SUURUSI

$$g = 9,81 \text{ N/kg}$$

Aine (normaaltingimustel)	Tihedus, kg/m ³	Erisoojus, J/(kg·°C)	Eritakistus, Ω · m	Keemis- temperatuur, °C	Sulamissoojus, J/kg
Alumiinium	2700	880	$2,7 \cdot 10^{-8}$	2056	$3,9 \cdot 10^5$
Höbe	10500	230	$1,6 \cdot 10^{-8}$	2170	$0,9 \cdot 10^5$
Jää	900	1800			$3,4 \cdot 10^5$
Kuld	19300	130	$2,2 \cdot 10^{-8}$	2966	$0,7 \cdot 10^5$
Teras	7800	460		3200	$0,8 \cdot 10^5$
Tina	7300	220		2270	$0,6 \cdot 10^5$
Vask	8900	390	$1,7 \cdot 10^{-8}$	2600	$1,8 \cdot 10^5$
Messing	8500	380	$7 \cdot 10^{-8}$		
Elavhõbe	13600	130	$9,6 \cdot 10^{-7}$	357	$0,1 \cdot 10^5$
Piiritus	790	2400		78	
Masinaõli	900	2100			
Vesi	1000	4200		100	
Merevesi	1030				
Õhk	1,29	1007		-193	
Klaas	2500	840			

HARIDUS- JA NOORTEAMET

1. Lisa tabelisse mõõdetava füüsikalise suuruse vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pilti tähistav täht ja mõõtühik.

Mõõdetav füüsikaline suurus	Mõõteriista nimetus	Mõõteriista pildi täht	Mõõtühik
Telefoni aku klemmipinge			
Mootorratta kiirus			
Grilli temperatuur			
Kõlari heli valjus			



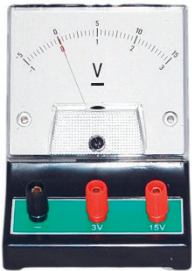
A



B



C



D



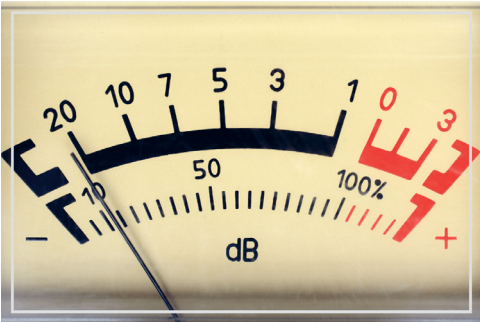
E



F



G



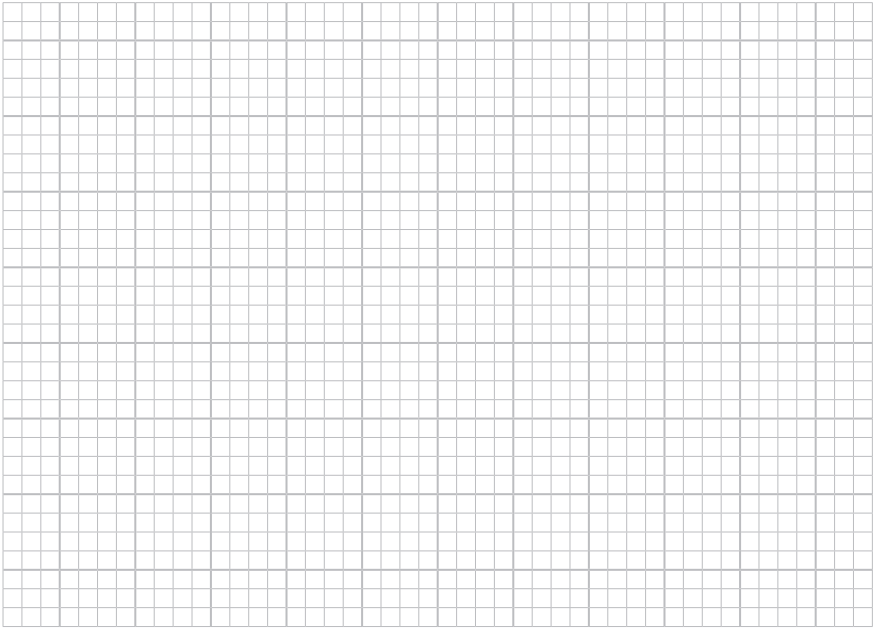
H

Täidab
hindaja
11 p
ÜL 1

7.1. Arvuta ja täida tabeli viimane lahter selle kohta, kui suur on keha rõhumisjõud lauale. Lahenduskäik ja arvutused esitada ühe rea arvandmete põhjal.

Täidab
hindaja
4 p
19

7.2. Joonista ruudustikule graafik ja kanna sinna katsetulemused hõõrdejõu sõltuvuse kohta rõhumisjõust. Jälgi, et telgedel oleks korrektsed tähistused, mõõtühikud ja arvväärtused.

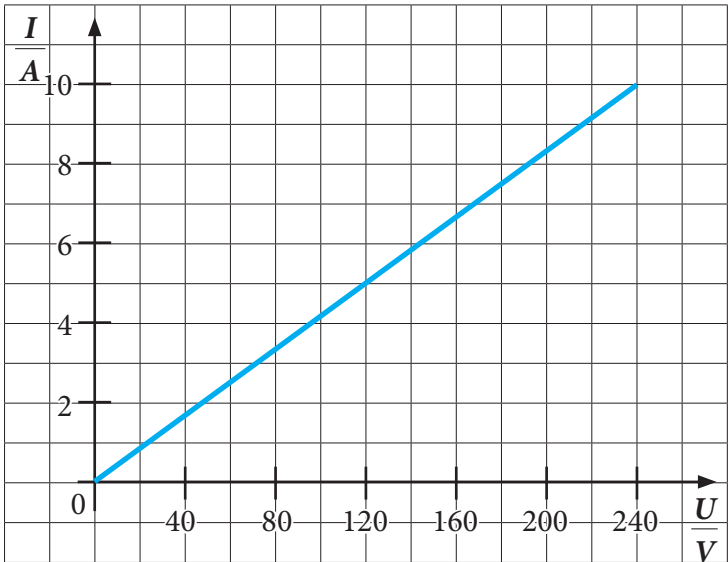


4 p
20

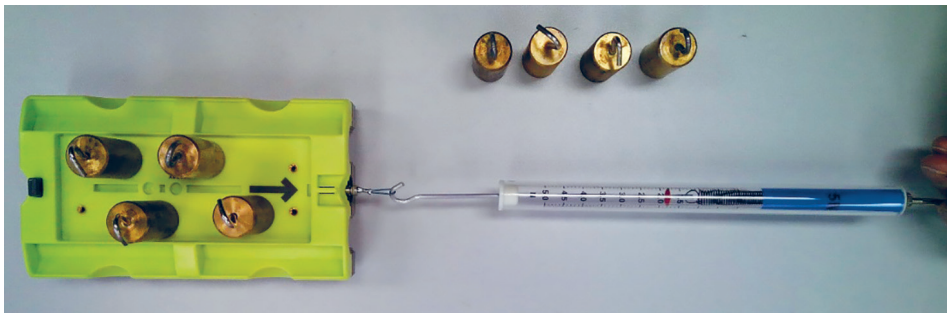
7.3. Kui suur oleks ligikaudne hõõrdejõu väärtus juhul, kui klotsile on paigutatud seitse koormist?

2 p
21

6. Joonisel on kujutatud metallist juhtmelõiku läbiva voolutugevuse sõltuvus tema otstele rakendatud pingest. Arvuta juhtmelõigu takistus R .



7. Õpilased sooritasid eksperimendi, mille eesmärgiks oli kindlaks teha, kuidas hõõrdejõud sõltub rõhumisjõust. Selleks veeti ühtlase kiirusega piki horisontaalset lauda dünamomeetri külge kinnitatud rohelist klotsi. Klotsi tekitatava rõhumisjõu muutmiseks kasutati 100 grammise massiga koormiseid, mis asetati klotsi peale.



Katse tulemused kanti tabelisse:

Katse nr	Märkused	Veetava keha mass $m(\text{kg})$	Dünamomeetri näit ühtlasel vedamisel $F_h(\text{N})$	Keha rõhumisjõud lauale $F(\text{N})$
1.	klots	0,28	0,75	
2.	klots ühe koormisega	0,38	1,02	
3.	klots kahe koormisega	0,48	1,28	
4.	klots kolme koormisega	0,58	1,55	
5.	klots nelja koormisega	0,68	1,82	
6.	klots viie koormisega	0,78	2,08	
7.	klots kuue koormisega	0,88	2,34	

Täidab
hindaja
5 p
18 ÜL 6

10 p
ÜL 7

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS 2025

2. Märgi ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause oleks sisult õige. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse osavastus valeks.

2.1. Elektrivool on

... ainult elektronide ja prootonite suunatud liikumine.

... ainult elektronide ja neutronite suunatud liikumine.

... vabade laengukandjate suunatud liikumine.

2.2. Tasapeeglis

... tekib näiv kujutis.

... tekib tõeline kujutis.

... tekib suurendatud tõeline kujutis.

2.3. Tikutoosi rõhk lauale on vähim siis, kui tikutoos toetub lauale

... keskmise suurusega küljega.

... kõige suurema küljega.

... kõige väiksema küljega.

2.4. Jää erisoojus $1800 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ tähendab, et

... 1 kg jää sulatamiseks kulub 1800 J energiat.

... 1 kg jää sulamisel vabaneb 1800 J energiat.

... 1 kg jää soojendamiseks 1°C võrra kulub 1800 J energiat.

2.5. Läätse fookuskaugus 50 cm tähendab, et

... läätse optiline tugevus on 20 dpt.

... läätse optiline tugevus on 2 dpt.

... läätse optiline tugevus on 0,2 dpt.

2.6. Kui keha ühtlase liikumise kiirus on $8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, siis see tähendab, et

... keha läbib igas sekundis 8 m pikkuse tee.

... keha läbib iga järgneva sekundiga 8 m võrra pikema tee.

... keha läbib 8 sekundi jooksul 1 m pikkuse tee.

Täidab
hindaja
8 p
ÜL 2

1 p
2

1 p
3

1 p
4

1 p
5

1 p
6

1 p
7

2.7. Mehaaniline võimsus näitab,
 ... kuidas kineetiline energia suureneb ja potentsiaalne energia väheneb.
 ... et kineetilise ja potentsiaalse energia summa on kogu aeg muutumatu.
 ... milline on mehaanilise töö tegemise kiirus.

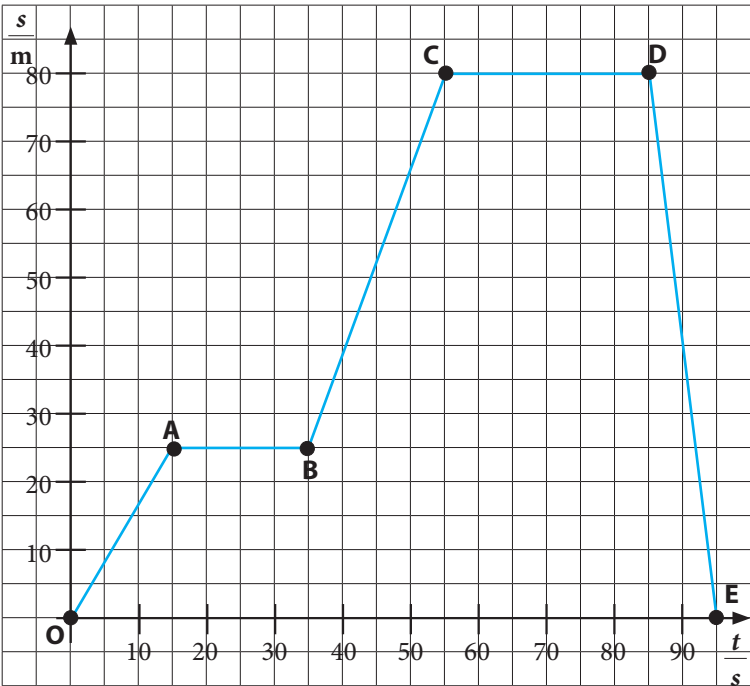
2.8. Maalt vaadates näeme kogu aeg Kuu ühte külge, sest
 ... Kuu tiirlemisperiood ja pöörlemisperiood on ligikaudu võrdsed.
 ... Kuu teisele poolele ei paista kunagi Päikese valgus.
 ... Kuu tiirleb ümber Maa, kuid Kuu ei pöörle.

3. Joonista vooluringi skeem, kasutades kokkuleppelisi tingmärke. Vooluring koosneb vooluallikast, kahest hõõglambist, kahest lülitist ja ühendusjuhtmetest. Hõõglambid peavad olema ühendatud nii, et neid saaks teineteisest sõltumatult sisse ja välja lülitada.

5 p

ÜL 3

4. Joonisel on kujutatud keha liikumise graafikut. Vasta graafiku põhjal küsimustele.



10 p

ÜL 4

Täidab
hindaja

1 p

8

1 p

9

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜSIKAS 2025

4.1. Mitu sekundit kulus kehal punktist O punkt A jõudmiseks?
 4.2. Kui pika tee läbis keha lõigul BC?
 4.3. Millistel graafiku lõikudel keha seisis?
 4.4. Kui kaua seisis keha kogu liikumise ajast?

Täidab
hindaja

1 p

11

2 p

12

1 p

13

2 p

14

4.5. Kui suur on keha keskmine kiirus kogu liikumise vältel? Kirjuta välja keskmise kiiruse valem ja lahenduskäik.

4 p

15

5. Soojuslikult isoleeritud anumasse, milles oli 0,5 kg vett, lisati 50 g jääd, mille algtemperatuur oli −20 °C.

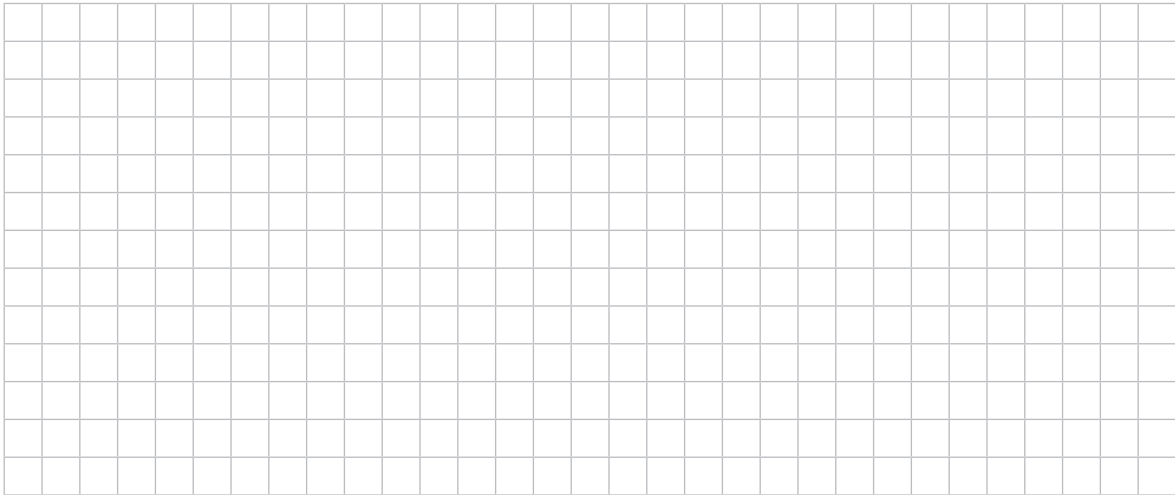
16 p

ÜL 5

5.1. Arvuta soojushulk, mis kulub anumasse oleva kogu jää sulatamiseks.

Andmed

Lahendus



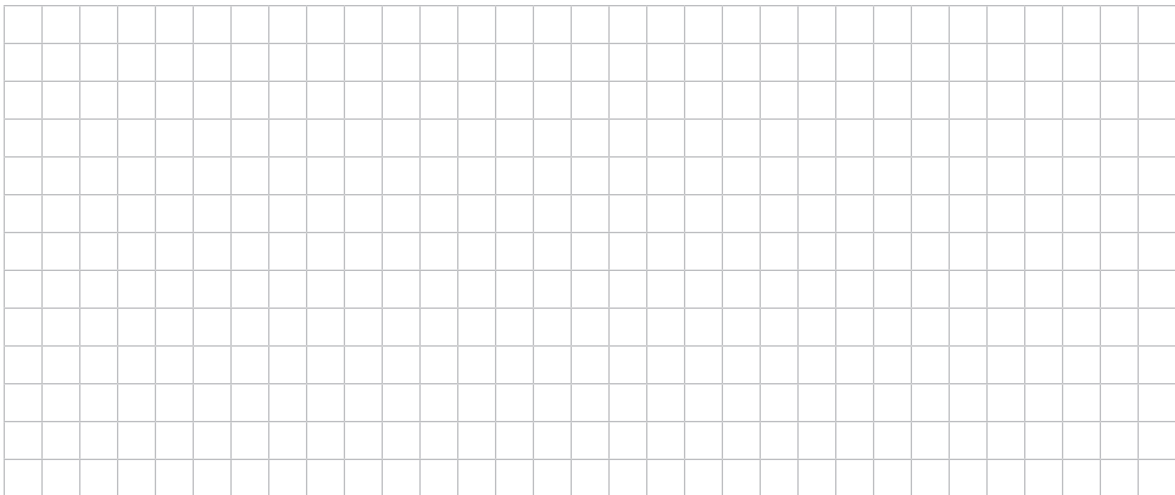
10 p

16

5.2. Mitme kraadi võrra jahtus anumasse olev vesi?

Andmed

Lahendus



6 p

17